Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · EXTREMOS ABSOLUTOS DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuáles son el máximo y el mínimo absolutos de $f(x) = 2\sec x - \tan x$ en $[0, \frac{\pi}{3}]$?

A) Máximo 2 y mínimo $\sqrt{3}$

B) Máximo $4 - \sqrt{3}$ y mínimo 2

C) Máximo $4 - \sqrt{3}$ y mínimo $\sqrt{3}$

D) Máximo $4 + \sqrt{3}$ y mínimo $\sqrt{3}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Deriva

$f'(x) = 2\sec x\tan x - \sec^2 x = \sec x(2\tan x - \sec x)$.

2 Crítico

$2\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = \frac{1}{\cos x} \Rightarrow \operatorname{sen} x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6}$.

3 Compara

$f(0) = 2$, $f(\frac{\pi}{6}) = \frac{4}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$, $f(\frac{\pi}{3}) = 4 - \sqrt{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $f(\frac{\pi}{3}) = 4 - \sqrt{3} \approx 2{,}27$ es mayor que 2.

B) Olvida el crítico $x = \frac{\pi}{6}$.

D) Suma $\tan\frac{\pi}{3}$ en vez de restarla.

Idea clave. Pasa sec y tan a senos y cosenos para resolver f' = 0.